INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA — I Semestre 2024
ESCUELA DE MATEMÁTICA Y — TIEMPO: 2 HORAS 30 min
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS — VALOR 38 pts
MATEMÁTICA DISCRETA

PRIMER PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. En lógica proposicional se define la disyucción opuesta ($\downarrow$) por

P	Q	$P \downarrow Q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

   Demuestre, utilizando tablas de verdad, la ley de la lógica: (4 puntos)

$$P \downarrow Q \equiv (\neg P) \wedge (\neg Q)\,.$$

2. Simplifique, **haciendo uso de las leyes de la lógica**, la siguiente proposición. Indique la ley de la Lógica utilizada en cada paso. (4 puntos)

$$[\neg Q \wedge (Q \vee P)] \vee [(\neg Q \vee P) \wedge (\neg Q \wedge \neg P)]$$

3. Demuestre la validez del siguiente argumento **utilizando** las reglas de inferencia y leyes de la lógica. Indique la ley o regla de inferencia que utiliza en cada paso. (5 puntos)

$$\begin{array}{ll} 1. & \neg A \\ 2. & D \vee C \\ 3. & (D \wedge \neg C) \rightarrow (A \wedge C) \\ \hline & \therefore\ C \end{array}$$

4. Sean A, B y C conjuntos tales que $A = \{6, 9\}$, $B = \{8, 10, 12\}$. Si

$$(C \cup A) \times P\,(C - B) = \{(6, \phi)\,, (6, \{9\})\,, (8, \phi)\,, (8, \{9\})\,, (9, \phi)\,, (9, \{9\})\}\,,$$

   determine el conjunto C. (4 puntos)

Continúa al dorso...

5. Sea $A = \{2, 3, 4, 6\}$ y $B = \{0, 2, 3, 6, 12\}$. Considere la proposición abierta:

$$P(x, y) : (x \cdot y) \in B$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Justifique su respuesta en cada caso.

(a) $(\exists y \in B)\,(\forall x \in A)\,[P\,(x, y)]$ (2 puntos)

(b) $(\forall x \in B)\,(\exists y \in A)\,[P\,(x, y)]$ (2 puntos)

6. Sean A, B y C conjuntos tales que A y C son disjuntos, $|A| = 4$, $|P\,(B) \times A| = 32$, $|C - B| = 13$ y $|A \cup B \cup C| = 16$. Determine $|A \cap B|$. (5 puntos)

7. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de las siguientes proposiciones:

(a) $(A - B) - \overline{C} \;\subseteq\; A \cap \overline{B \cup \overline{C}}$. (4 puntos)

(b) $(A - B = C \cup A \quad \wedge \quad C \subseteq D) \quad \Longrightarrow \quad A \cap \left(\overline{B} \cap C\right) \subseteq D$. (4 puntos)

8. Muestre, con un contraejemplo, la falsedad de la siguiente proposición:

$$A \cup B \subseteq A \cup C \Longrightarrow A \cap B \subseteq A \cap C$$

(4 puntos)